SOSYAL AĞ ANALİZİ · ERASMUS+ ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ AĞI · 2022

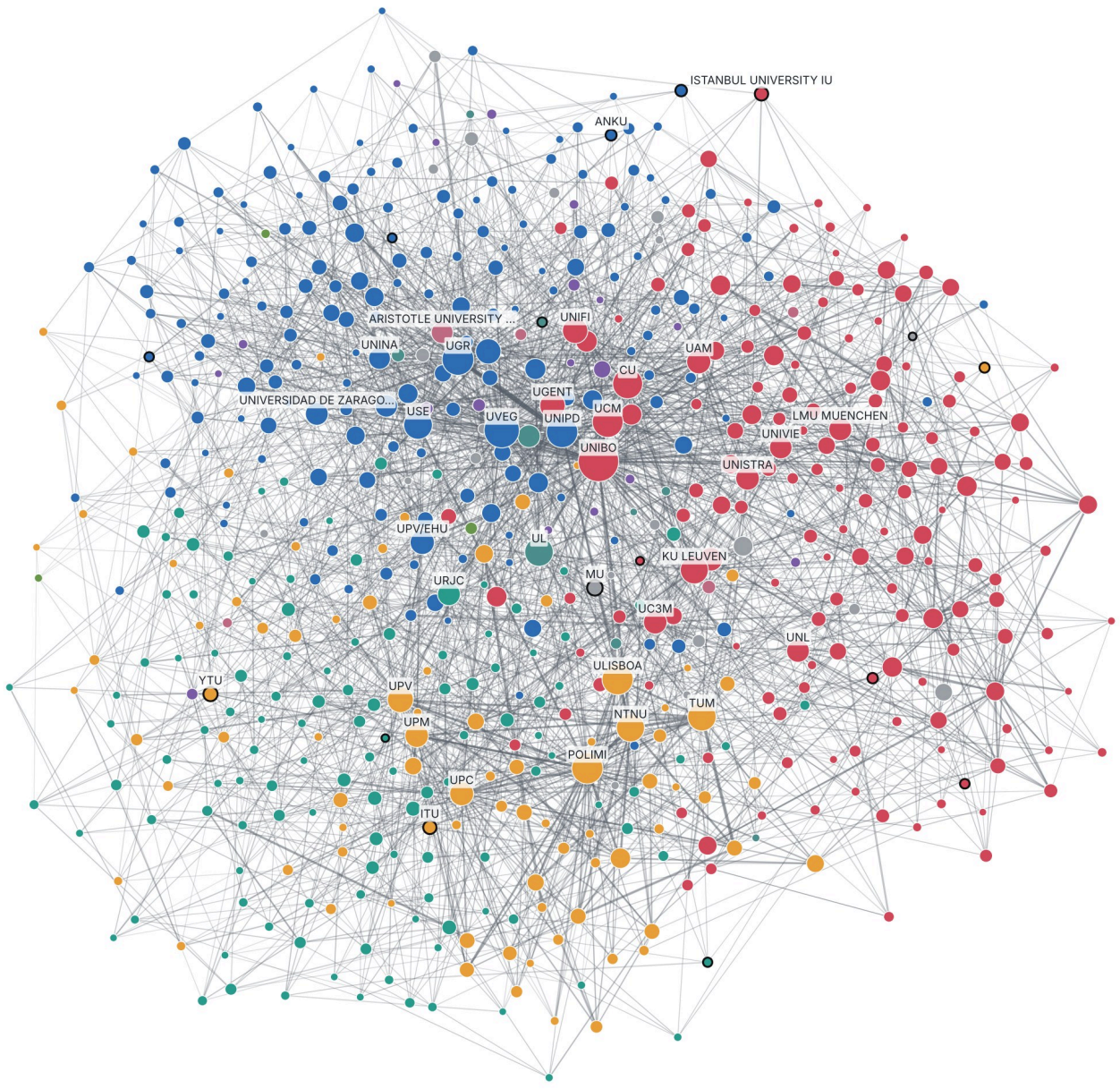
Türkiye Erasmus+ ağının en dengesiz göndereni ve büyüklüğüne göre ağa az bağlı

Müesser İrem Gecici · 2516016027 · Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Büyük Veri Analistliği · Öğr. Gör. Osman Can Çetlenbik

Soru: Türkiye Erasmus ağında gönderen mi, alan mı? Akışlar mesafe ve ülke büyüklüğüyle açıklanabiliyor mu? **Veri:** data.europa.eu Erasmus+ 2022 KA1, 867.767 kayıt → 365.590 yükseköğretim öğrencisi. **Ağ:** yönlü, öğrenci sayısıyla ağırlıklı; 13.167 kurum / 69.839 kenar ve 176 ülke / 3.060 kenar.

Topluluklar ülkeye göre değil, kurum türüne göre ayrışıyor

Öğrenci hacmine göre en büyük 600 kurum · renk: Leiden topluluğu · daire: giden + gelen öğrenci · siyah halka: Türk kurumu · çizgi: her kurumun en güçlü 6 bağı



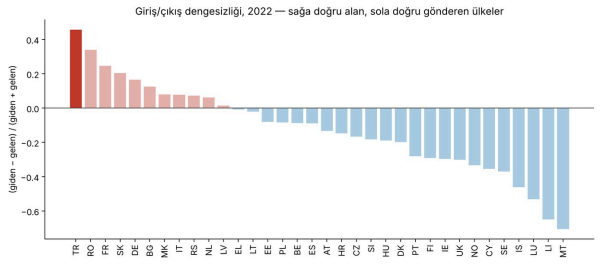
Leiden modülerlik Q = 0,331; 10 tohumda ortalama NMI = 0,84, ARI = 0,78; Louvain ile NMI = 0,83.

Türkiye: her 1 gelen öğrenciye 2,7 giden

16.214 giden

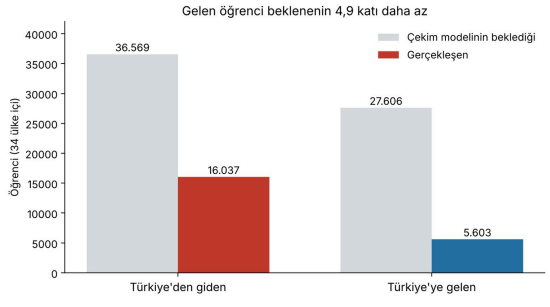
6.045 gelen

0,46 dengesizlik endeksi, 34 ülkede 1.



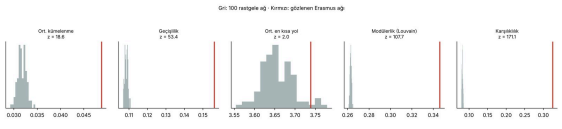
Çekim modeli Türkiye'den ~5 kat fazla gelen öğrenci bekliyor

PPML, 34 ülke, 1.122 yönlü çift: nüfus ve mesafe akışların çoğunu açıklıyor (sözde $R^2 = 0,67$). Türkiye için beklenen 36.569 giden / 27.606 gelen; gerçek 16.037 / 5.603. TR kuklaları anlamlı (z = -4,6 ve -8,2).



Yapı rastlantı değil

- 100 configuration model ağına göre modülerlik z = 108, geçişlilik z = 53, karşılıklılık z = 171.
- Küçük dünya: iki kurum ortalama 3,7 adımda bağlı; kurumların %76'ının tek partneri var.
- Bologna (UNIBO) derece, PageRank ve betweenness'ta birinci.



Kod, veri, etkileşimli ağ: github.com/Miremgecici/erasmus-hareketlilik-agi · miremgecici.github.io/erasmus-hareketlilik-agi

Kaynak: Avrupa Komisyonu DG EAC, Erasmus+ Mobility Raw Data · Dünya Bankası SP.POP.TOTL